

E.14 - 09 - 18.01

POBIERZ ARCHIWUM

POBIERZ ROZWIĄZANIE

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Zaprojektuj zapytania SQL do bazy szkoła, wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające efekty działania zapytań, przygotuj grafiki przeznaczone do umieszczenia na stronie internetowej oraz witrynę internetową. Wykorzystaj środowisko XAMPP, edytor zaznaczający składnię HTML oraz edytor grafiki rastrowej.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem, a także dokumentacja w postaci spisu zainstalowanego oprogramowania. Zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Wyniki swojej pracy zapisz w folderze. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Folder umieść na pulpicie konta Egzamin. Wewnątrz folderu utwórz dwa podfoldery o nazwach: *baza* oraz *www*.

BAZA DANYCH

Na pulpicie konta Egzamin znajduje się archiwum ZIP o nazwie *zad3.zip*. Archiwum jest zabezpieczone hasłem *szkola_3*. Jego zawartość to plik *szkola.sql* zawierający przygotowane do importu tabele bazy danych *szkola*. Baza danych *szkola* składa się z trzech tabel: uczen, klasa, wychowawca. Wszystkie tabele posiadają klucz podstawowy o nazwie *id*. Opis tabel jest następujący:

- Tabela uczen
 - przechowuje: informacje o wybranych uczniach klas 1a, 1b, 2a i 2b szkoły ponadgimnazjalnej,
 - pol-a: imię i nazwisko typu tekstowego oraz id, id_klasy i srednia_ocen typu liczbowego (pole srednia_ocen przechowuje liczby rzeczywiste),
 - pole id_klasy jest kluczem obcym powiązany z kluczem podstawowym tabeli klasa.
- Tabela wychowawca
 - przechowuje: informacje o wychowawcach klas 1a, 1b, 2a i 2b,
 - pol-a: imię i nazwisko typu tekstowego oraz id i id_klasy typu liczbowego,
 - pole id_klasy jest kluczem obcym powiązany z kluczem podstawowym tabeli klasa.
- Tabela klasa
 - przechowuje: informacje o klasach 1a, 1b, 2a i 2b,
 - pol-a: nazwa typu tekstowego oraz id typu liczbowego.

ZAPYTANIA DO BAZY DANYCH

Za pomocą narzędzia XAMPP Control Panel uruchom usługi Apache oraz MySQL, przejdź do narzędzia phpMyAdmin. Wykonaj następujące czynności:

- Utwórz bazę danych o nazwie szkoła,
- Do bazy szkoła zaimportuj tabele z pliku *szkola.sql* z wcześniej rozpakowanego archiwum,
- W podfolderze baza utwórz plik *zapytania.txt*,
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie szkoła. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w podfolderze baza. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG, w podfolderze baza jako: *kwerenda1.png*, *kwerenda2.png*, *nowy_uzytkownik.png* i *uprawnienia.png*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
- Zapytanie 1: zapisujące w tabeli klasa nowy rekord danych: id=5, nazwa=3a
- Zapytanie 2: wyświetlające jedynie wszystkie klasy oraz średnią obliczoną ze wszystkich średnich ocen uczniów zgrupowanych w danej klasie
- Zapytanie 3: tworzące użytkownika Dyrektor na localhost z hasłem *dyr_123*
- Zapytanie 4: nadające prawa dla użytkownika Dyrektor pełne uprawnienia do wszystkich tabel w bazie szkoła,
- Wyeksportuj bazę danych do pliku o nazwie *szkola_nowa.sql*, plik eksportu umieść w podfolderze *baza*.

WITRYNA INTERNETOWA

Stwórz prostą witrynę składającą się z jednej strony internetowej o nazwie *index.html*. Plik zapisz w podfolderze *www* (który znajduje się w folderze nazwanym Twoim numerem PESEL). Wygląd witryny jest zgodny z Obrazem 1.



OBRAZ 1

PRZYGOTOWANIE GRAFIK:

Wykorzystując zrzuty ekranowe kwerend przygotuj grafiki dla witryny internetowej:

- zrzuty ekranowe wykadruj tak, aby były widoczne tylko efekty działania zapytań, nie powinny być widoczne inne elementy okna przeglądarki oraz panelu phpMyAdmin,
- przeskaluj obrazy tak, aby ich szerokość wynosiła 400 px, a wysokość 200 px,
- obrazy zapisz w formacie JPG, w podfolderze *www*, jako *kwerenda1.jpg*, *kwerenda2.jpg*, *nowy_uzytkownik.jpg* i *uprawnienia.jpg*

UWAGA: pliki z podfolderu *baza* pozostaw niezmienione, nie nadpisuj ich.

CECHY WITRYNY:

- zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków,
- tytuł strony: „Szkoła ponadgimnazjalna”,
- strona podzielona za pomocą znaczników sekcji na baner, panele lewy i prawy oraz stopkę, tak aby po uruchomieniu strony w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 1,
- zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Projekt strony internetowej szkoły ponadgimnazjalnej”,
- zawartość panelu lewego:
 - tabela o rozmiarach 5 wierszy i 2 kolumny,
 - szerokość prawej kolumny tabeli: 405 px,
 - komórki wiersza nagłówkowego zawierają kolejno wpisy: „Treść zapytania” i „Zrzut ekranu”,
 - w komórkach tabeli w kolejnych wierszach: treści zapytań z pliku *zapytania.txt* i obok odpowiadające im zrzuty ekranu w formacie JPG zgodnie z obrazem 1,
 - obrazy powinny posiadać tekst alternatywny zawierający nazwę pliku,
- zawartość panelu prawego:
 - nagłówek drugiego stopnia o treści: „Do pobrania”,
 - poniżej w postaci listy punktowanej dwa odnośniki:
 - „zapytania SQL”,
 - „baza danych”,
 - kliknięcie odnośnika o treści: „zapytania SQL”, powoduje pobranie/wyświetlenie pliku *zapytania.txt* z podfolderu *baza*,
 - kliknięcie odnośnika o treści: „baza danych”, powoduje pobranie/wyświetlenie pliku *szkola_nowa.sql* z podfolderu *baza*,
 - poniżej linia pozioma przez całą szerokość panelu prawego,
 - poniżej napis w nagłówku trzeciego stopnia: „Wyznaczenie najniższej średniej”,
 - poniżej lista punktowana z nazwiskami: Polak, Nowak, Rysik, obok każdego nazwiska pole edycyjne typu tekstowego przeznaczone na wpisanie średniej ocen ucznia,
 - poniżej przycisk z etykietą „wyznacz”,
 - poniżej napis w nagłówku trzeciego stopnia „Najniższa średnia”,
- zawartość stopki:
 - nagłówek trzeciego stopnia o treści: „stronę wykonał:”, w miejsce kropek wpisany Twój numer PESEL.

STYL CSS WITRYNY INTERNETOWEJ

Styl elementów witryny zdefiniuj przy pomocy języka CSS, w osobnym pliku o nazwie *styl.css*, plik ten zapisz w podfolderze *www* oraz prawidłowo dołącz do pliku z kodem strony.

Wymagania odnośnie stylu CSS:

- kolor czcionki odnośników: żółty,
- kolor tła banera, stopki oraz panelu prawego: #5957a1,
- kolor tła panelu lewego: #bbadcd,
- wyrównanie tekstu banera i stopki: do środka,
- wyrównanie tekstu panelu prawego: do środka,
- krój czcionki dla całej strony: Arial,
- kolor czcionki dla całej strony: biały,
- marginesy wewnętrzne banera: 10 px,
- szerokość panelu lewego: 65%,
- szerokość panelu prawego: 35%,
- wysokość paneli lewego i prawego: 450 px,
- wysokość banera: 70 px,
- wysokość stopki: 50 px,
- kolor poziomej linii w prawym panelu: żółty,
- punktor list w panelu prawym: kwadrat,
- wszystkie komórki tabeli obramowane ramką czarną kreskowaną szerokości 1 px,
- włączone paski przewijania dla panelu lewego.

SKRYPT WYZNACZAJĄCY NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN

- wykonywany po stronie klienta,
- powinien wykonywać działania na liczbach rzeczywistych,
- po kliknięciu przycisku „wyznacz” skrypt pobiera dane z trzech pól edycyjnych typu tekstowego,
- jeżeli przynajmniej jedno z pól jest puste lub do którego pola wpisano ciąg znaków, który nie jest poprawną liczbą rzeczywistą skrypt powinien wyświetlić w osobnym oknie komunikat „wpisz poprawne dane”,
- w przeciwnym przypadku skrypt powinien przekonwertować ciągi znaków na liczby rzeczywiste,
- następnie skrypt powinien poprawnie wyznaczyć najniższą spośród trzech średnich ocen,
- na koniec skrypt powinien wyświetlić wyznaczoną najniższą średnią poniżej napisu „Najniższa średnia” w prawym panelu.

UWAGA: po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z Twoim numerem PESEL powinny się znajdować podfoldery: *baza* oraz *www*. W podfolderze *baza* powinny znajdować się pliki: *szkola_nowa.sql*, *zapytania.txt*, *kwerenda1.png*, *kwerenda2.png*, *nowy_uzytkownik.png* i *uprawnienia.png*. W podfolderze *www* powinny znajdować się pliki: *kwerenda1.jpg*, *kwerenda2.jpg*, *nowy_uzytkownik.jpg* i *uprawnienia.jpg* oraz *index.html*, *styl.css*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zapisz go na płycie jako *przeglądarka.txt*. Po nagraniu płyty, sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku.

CZAS PRZEZNACZONY NA WYKONANIE ZADANIA WYNOSI 150 MINUT.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- operacje na bazie danych,
- witryna internetowa,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.

